UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Relatório de Física Geral Experimental I

Movimento de um projétil em duas dimensões

Heitor Yochida de Ávila

Uberlândia 2026

Resumo

Foram analisadas três posições verticais para cada distância horizontal entre 5 e 50 cm. Em 55 cm, uma leitura foi 81,7 cm e duas indicaram “No chão”. O ajuste livre da lei de potência $y = Kx^n$ resultou em $n = 2,433 \pm 0,050$. Admitindo $y = Ax^2$ e $g = 9,79\ m/s^2$, estimou-se $v_0 = 1,411\ m/s$ pelo ajuste quadrático na origem. A resolução dos instrumentos não foi informada; incertezas formais e estatísticas não incluem efeitos instrumentais.

Palavras-chave: lançamento horizontal; trajetória; linearização; regressão.

1 Introdução

No modelo de lançamento horizontal, $x = v_0 t$ e $y = gt^2/2$. Eliminar t leva a $y = [g/(2v_0^2)]x^2$. A comparação com uma lei de potência $y = Kx^n$ verifica se o expoente n se aproxima do valor teórico 2. O capítulo 13 da apostila solicita gráficos da trajetória, linearização logarítmica e ajuste de y por x^2.

Objetivo: analisar as medidas confirmadas e estimar v_0 sob hipóteses explícitas, preservando integralmente as leituras.

2 Método e fonte dos dados

A apostila descreve esfera liberada de uma rampa e anteparo com marcações verticais em várias distâncias horizontais. A tabela foi confirmada pelo estudante em 17/10/2026. Não foram fornecidas a altura da saída, a resolução dos instrumentos nem fotografias da montagem; não se atribuem procedimentos ou calibrações adicionais.

x (cm)	y1 (cm)	y2 (cm)	y□ (cm)
5	0,15	0,2	0,3
10	1,4	1,5	1,7
15	3,1	3,85	4,0
20	8,7	9,05	9,4
25	13,05	13,2	13,8
30	18,8	20,1	20,7
35	28,6	29,15	29,95
40	32,7	36,7	40,15
45	48,6	49,35	53,0
50	63,35	64,4	67,35
55	81,7	No chão	No chão

Em 55 cm, duas ocorrências “No chão” são observações sem valor numérico. Só os dez conjuntos completos de 5 a 50 cm entraram nos ajustes. A leitura isolada de 81,7 cm permanece na fonte e na figura da trajetória.

3 Tratamento estatístico

Calculou-se $y_{med} = \Sigma y_i/3$, $s = \sqrt{[\Sigma(y_i - y_{med})^2/2]}$ e $u_{est}(y_{med}) = s/\sqrt{3}$. Os ajustes são mínimos quadrados ordinários porque não há incerteza instrumental completa de x e y. Os erros padrão dos parâmetros derivam dos resíduos e não representam cobertura total.

x (cm)	y_med (cm)	s (cm)	u_est (cm)
5	0,217	0,076	0,044
10	1,533	0,153	0,088
15	3,650	0,482	0,278
20	9,050	0,350	0,202
25	13,350	0,397	0,229
30	19,867	0,971	0,561
35	29,233	0,679	0,392
40	36,517	3,728	2,153
45	50,317	2,354	1,359
50	65,033	2,074	1,197
55	81,700	—	—

4 Resultados e discussão

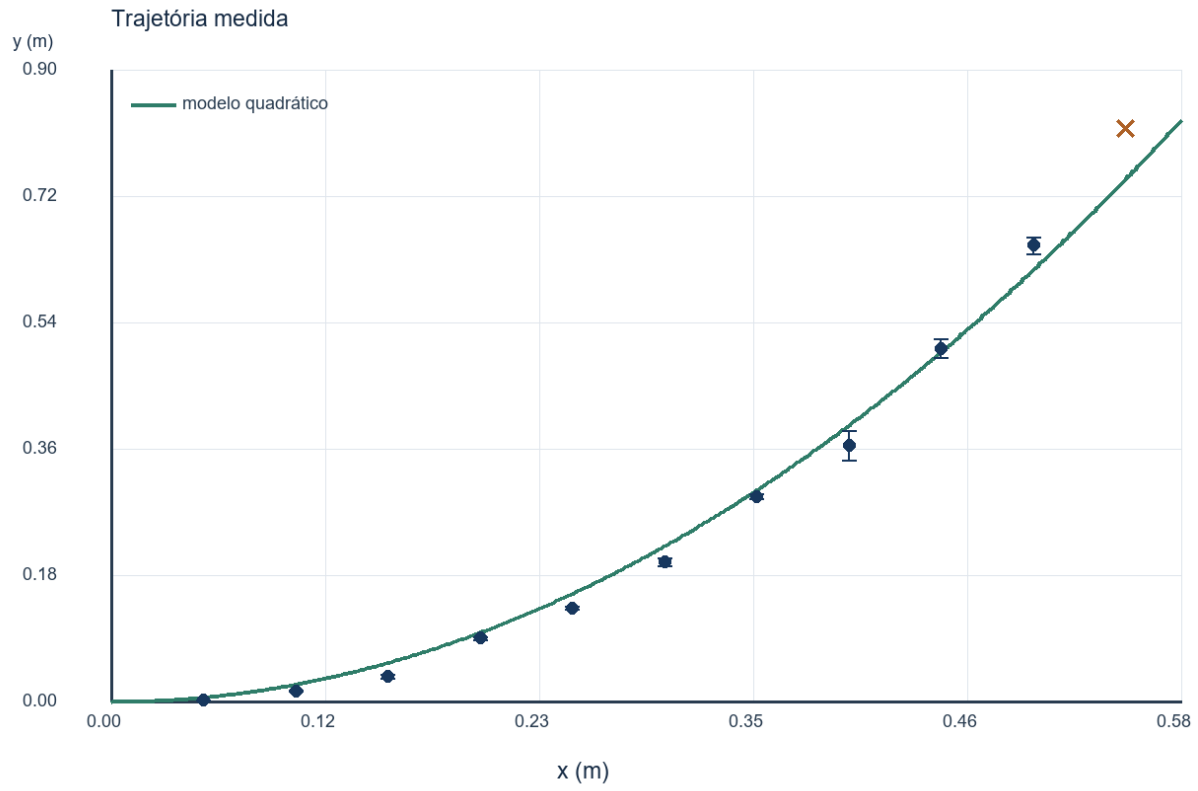


Figura 1. Trajetória medida; 55 cm aparece como leitura isolada, fora da regressão.

O conjunto é crescente, mas o desvio do modelo ideal e a dispersão de algumas tríades exigem análise dos resíduos.

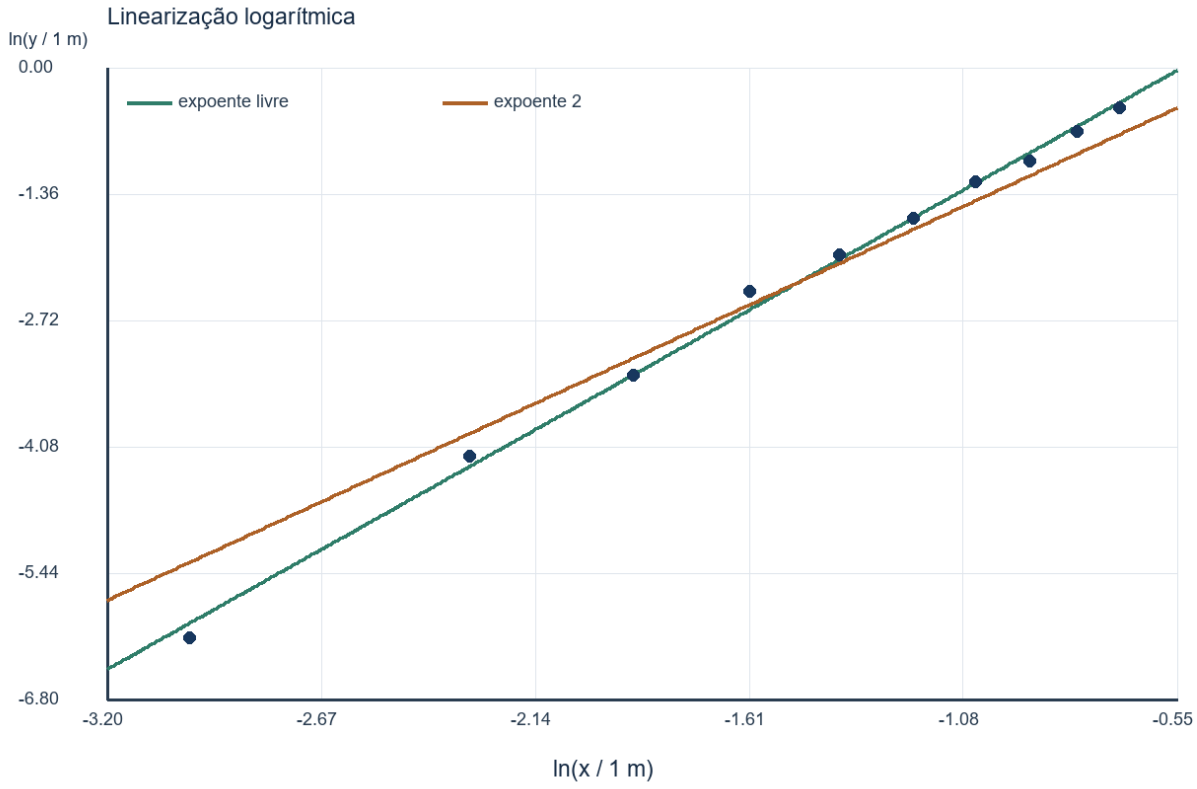


Figura 2. Ajuste de ln(y/1 m) por ln(x/1 m).

O expoente livre foi n = 2,433 ± 0,050; intercepto b = 1,313 ± 0,081; R^2 = 0,9967. Como n difere de 2, o coeficiente livre não permite inferir velocidade inicial constante sem impor outra hipótese.

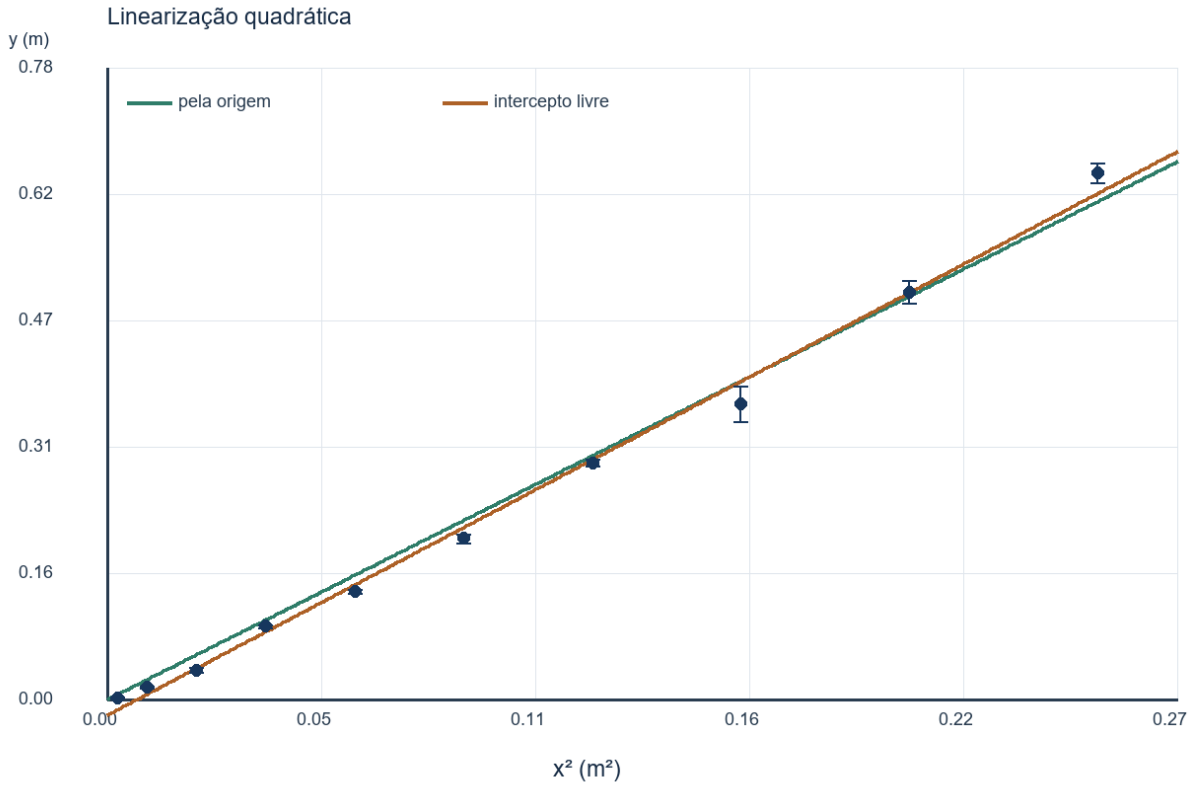


Figura 3. Linearização y por x² pela origem e com intercepto livre.

Método	Parâmetro	v0 (m/s)
Logarítmico n livre	n = 2,433 ± 0,050	não aplicável
Logarítmico n = 2	A = 1,954 m^-1	1,583 ± 0,084
Quadrático pela origem	A = 2,460 ± 0,050 m^-1	1,411 ± 0,014

No método direto, A = Σ(x²y)/Σ(x⁴) = 2,460259 m^-1 e v0 = sqrt[g/(2A)] = 1,411 m/s, usando g = 9,79 m/s². A outra estimativa com n = 2 é 1,583 m/s. Como partem das mesmas leituras, não são verificações independentes; a diferença entre elas mostra a sensibilidade à forma do ajuste.

Um ajuste adicional y = Ax² + B fornece B = -0,0194 m, útil como diagnóstico. Ele não comprova uma correção de origem, que não foi aplicada. A resolução instrumental, o alinhamento, as condições de liberação e efeitos de colisão permanecem pontos a investigar. As barras de erro representam somente s/sqrt3.

5 Conclusão

As medidas permitem construir a trajetória e as duas linearizações do roteiro. O expoente livre de 2,43 excede o valor ideal 2; sob a hipótese quadrática, a velocidade inicial estimada pelo ajuste direto é cerca de 1,41 m/s. As conclusões dependem do modelo e não substituem uma análise completa de incertezas instrumentais. Os dados originais, inclusive as observações em 55 cm, foram preservados.

Referências

IWAMOTO, W. A.; GUARANY, C. A.; FOSCHINI, M.; DI LORENZO, A. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. Uberlândia: Instituto de Física, UFU, 2014. Capítulos 2–6 e 13.

REGISTRO EXPERIMENTAL. Tabela confirmada por Heitor Yochida de Ávila em 17 out. 2026.